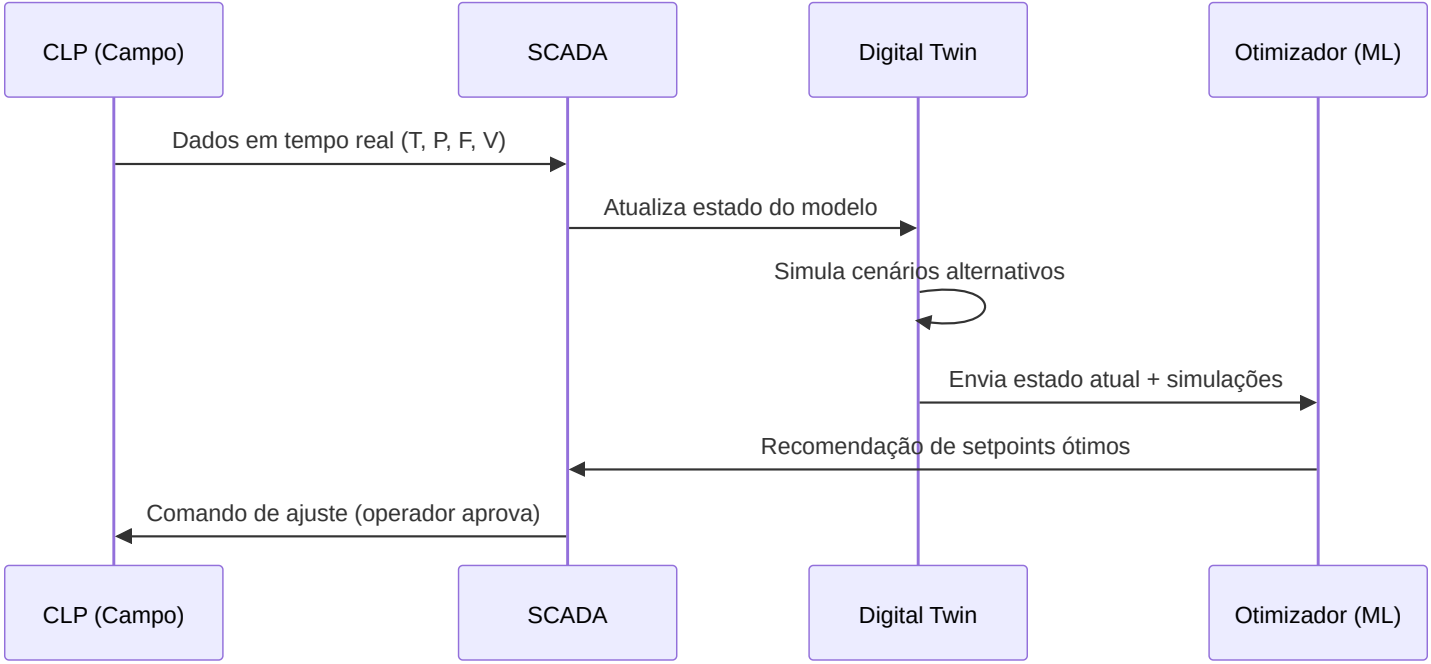
CLP (Campo)
SCADA
Digital Twin
Otimizador (ML)
Dados em tempo real (T, P, F, V)
Atualiza estado do modelo
Simula cenários alternativos
Envia estado atual + simulações
Recomendação de setpoints ótimos
Comando de ajuste (operador aprova)
CLP (Campo)
SCADA
Digital Twin
Otimizador (ML)